

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 [9] 배열회수보일러 수압시험 절차 수립 및 시행 검토

소 관 부 서 멕시코 KESC 법인

조 치 부 서 멕시코 KESC 법인

내 용

1. 업무개요

멕시코 노르페 II 가스복합화력발전소는 계획예방정비 시 배열회수보일러 튜브의 균열 및 누수 방지를 위해 비파괴검사와 육안검사, 용수 소모량 변화추이 분석을 시행하고 있다.

2. 판단기준

멕시코 KESC 법인은 노르페 II 발전소의 O&M¹⁾을 전담하고 있는 회사로서, 안정적인 발전소 운영 및 유지보수의 책임을 가지고 있다.

따라서 발전소 주요설비의 장기운전에 따른 열화 등으로 발생하는 문제점을 보완함으로 발전소의 안정적 운영 및 수익증대를 위해 노력하여야 한다.

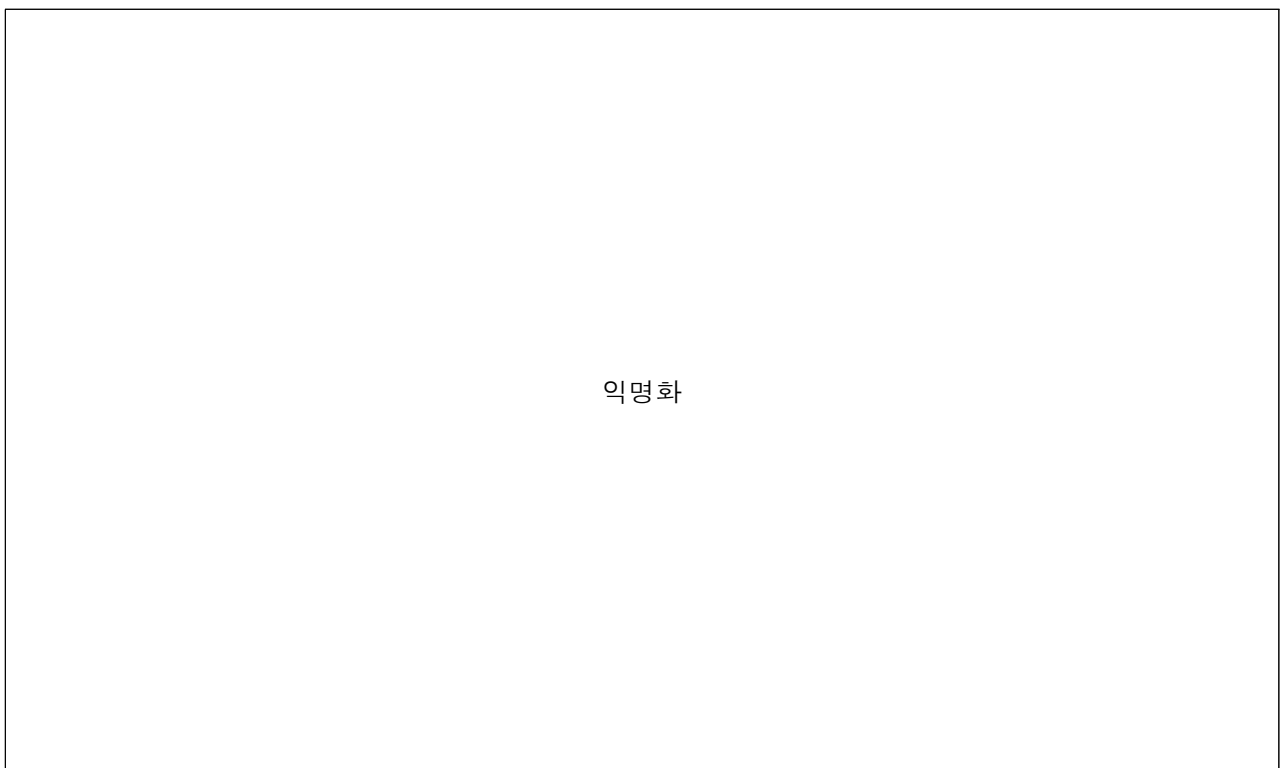
1) O&M(Operation & Maintenance) : 발전소의 효율적인 운영과 유지보수를 위한 종합적인 서비스를 의미하며, 발전소의 수명과 성능을 최적화하고 안정적인 전력 생산을 보장하는 데 필수적인 요소임

3. 감사결과 확인된 문제

감사 기간 노르페Ⅱ 발전소의 배열회수보일러 모듈별 열교환기 손상 특성을 점검한 결과, [모듈#1]에서는 장기운전에 따른 피로누적, 곡관부 인장응력, 열처리/용접 잔류응력 등에 따른 균열파단이 발생하고 있으며, [모듈#2, #3]에서는 하부헤더 노즐부 구조상의 슬러지 퇴적 및 부식에 따라 두께감육이 발생하고 있다.

그리고 [모듈#4, #5]에서는 주로 100~250℃ 범위의 저압 증발기와 절탄기에서 FAC²⁾(유동가속침식) 현상으로 두께감육 및 편홀이 발생하고 있다.

[그림 1] 배열회수보일러 전열면 배치 구성



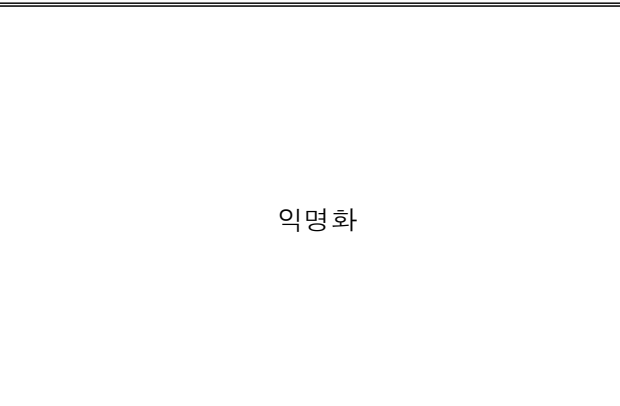
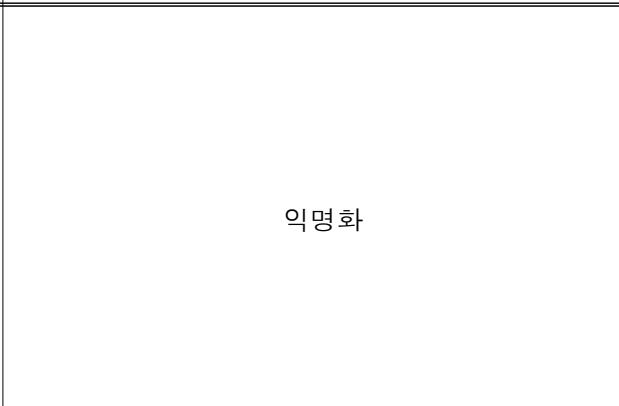
2) FAC(Flow Accelerated Corrosion) : 고온, 고압의 유체가 흐르는 탄소강/저합금강 배관에서 발생하는 부식 현상

또한 2022년부터 2024년 기간 내에 배열회수보일러 튜브 고장은 [표 1]과 같이 튜브 균열 등 손상에 따라 발생된 것을 확인할 수 있었다.

[표 1] 발전소 발전정지 및 출력감발 내역 중 배열회수보일러 관련 현황

정지일시	고장 내용
`22.05.10 23:04	배열회수보일러 1,2호기 재열기 튜브 열피로 손상 발생
`22.07.28 23:10	배열회수보일러 2호기 고압 절탄기 튜브 침식으로 핀홀 발생
`24.01.03 11:55	배열회수보일러 2호기 재열기 곡관튜브 용접부 방향 균열
	배열회수보일러 2호기 과열기 곡관튜브 용접부 방향 균열
	배열회수보일러 2호기 저압 증발기 내부 배관 핀홀 발생

[그림 2] 배열회수보일러 튜브 손상(균열)

배열회수보일러 재열기 튜브 균열	저압 증발기 Stub ³⁾ 균열
 익명화	 익명화

그런데 멕시코 노르떼 II 발전소 배열회수보일러의 경우, 점검가능 구간이 좁아 공간적 제약이 있으며 접근이 불가능하여 튜브 건전성과 신뢰성을 확인하기 어려운 구간이 있어 실질적으로 배열회수보일러 튜브를 점검하기 어렵다고

3) Stub : 구조물, 부품에서 돌출된 짧고 둥근 부분으로 힘이나 토크를 전달하거나 지지하는 역할을 수행함

판단된다.

이를 대응하기 위한 방안 중 하나는 수압시험이 있는데 보일러 내부에 물을 충전하여 압력을 서서히 증가시켜 보일러 계통의 누설을 점검할 수 있는 시험으로 이를 통해 압력설비의 견고성, 강도확인 및 용접부 누수 여부를 확인할 수 있다.

따라서 배열회수보일러 튜브 손상을 검출하기 위한 수압시험을 시행토록 검토 후 점검 절차에 반영할 필요가 있다.

관계부서 의견

멕시코 KESC 법인 발전팀장은 배열회수보일러 건전성과 신뢰성을 확인하기 위해 보일러 계통의 누설을 추가적으로 점검할 수 있는 수압시험 절차 수립 필요성 및 보일러 내부 냉각, 계측기 설치에 필요한 시간 등을 고려한 수압시험 시행 필요성에 동의하였다.

조치할 사항

멕시코 KESC 법인장은 계획예방정비 기간 중 배열회수보일러 손상 및 튜브 누설 점검을 위한 수압시험 적용을 검토하시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
9	개 선 1	-	-	멕시코 KESC법인	멕시코 KESC법인